计算思维与信息技术
第三章　　实验答案

第 1 关任务描述

设计一个算法，输入变量 x 和 y，若 x>=y，则输出 x-y；若 x<y，则输出 y-x。要求保留两位有效数字。

参考答案：

```
x = float (input ())
y = float (input ())
#请在下面输入代码
if x > y:
    print ("{:. 2f}".format (x-y))
else:
    print ("{:. 2f}".format (y-x))
```

代码文件　已保存

```
1  x=float(input())
2  y=float(input())
3  #请在下面输入代码
4  if x>y:
5      print("{:.2f}".format(x-y))
6  else:
7      print("{:.2f}".format(y-x))
```

第 2 关任务描述

从条码最右边的数字开始，逐个取出数字，轮流用 1 和 3 乘以取出的数字，然后把所有的乘积累加，看看得到的结果是否是 10 的倍数。如果是，则正确，否则校验错误。

要求必须定义函数实现。

测试说明

测试输入：89764549 预期输出：条形码有误

测试输入：98764549 预期输出：条形码正确

参考答案：

```
def fun(barcode):
    s = 0
    for c in barcode[-1::-2]: #从条码最右边隔位取数字
        c = int (c)           #将数字转换成数值型
        s = s + c * 1         #乘以 1 并累加
    for c in barcode[-2::-2]: #从条码右边倒数第 2 个字符开始隔位取
        c = int (c)
        s = s + c * 3         #乘以 3 并累加
    if s % 10 = 0 :
        print (〃条形码正确〃)
    else:
        print (〃条形码有误〃)

barcode = input(〃 〃)
fun (barcode)
```

代码文件 ▶ 已修改

```
def fun(barcode):
    s=0
    for c in barcode[-1::-2]:
        c=int(c)
        s=s+c*1
    for c in barcode[-2::-2]:
        c=int(c)
        s=s+c*3

    if s % 10==0:
        print("条形码正确")
    else:
        print("条形码有误")
#请定义函数实现
barcode=input("")
fun(barcode)
```

第 3 关任务描述

统计不大于 n 的素数个数，并打印输出。

编写函数 IsPrime，判断输入的参数 x 是否为素数。若 x 是素数返回 True，若不是返回 False.然后接受终端输入的正整数 n，调用函数 IsPrime，
统计不大于 n 的素数个数，并打印输出。

方法二： 利用埃拉托色尼筛选法。

注意本关评测有时长限制，算法要优化。

测试说明

测试输入：7 预期输出：4

参考答案：

```
def IsPrime(n):
    result=[]                    #存放 n 以内的素数
    for i in range(2,n+1):
        for j in range(2,int(i**(1/2))+1):  #判断 i 是否为素数
            if i % j ==0:
                break
        else:
            result.append(i)     #若为素数，存放在列表中
    return len(result)           #列表中的个数即为不大于 n 的素数个数

n = int(input())
print(IsPrime(n))
```

代码文件 ▶ 已保存

```
1  def IsPrime(n):
2      result=[]     #定义一个存放素数的列表
3      for i in range(2,n+1):
4          for j in range(2,int(i**0.5)+1):  #嵌套循环内循环
5              if i % j ==0:
6                  break
7          else:
8              result.append(i)
9      return len(result)
10
11
12 n = int(input())
13 print(IsPrime(n))
```

第 4 关任务描述

设计一个算法，验证哥德巴赫猜想：任何一个充分大的偶数（大于等于 6）总可以表示成两个素数之和，并输出有多少种表示方法。 注意：12=5+7 和 12=7+5 表示一种方法。

测试说明

测试输入：12 预期输出：1

测试输入：100 预期输出：6

参考答案：

```
    def isGDBH(n):
        list1=[]
        for i in range(2, n):
            if i % 2 == 0:
                continue
            for j in range(3, int(i ** 0.5) + 1, 2):
                if i % j == 0:
                    break
            else:
                list1.append(i)
        print(list1)
        s=0
        for i in list1:
            for j in list1[list1.index(i)::]:    #利用索引和列表的切片，实现 j 遍历的元素为 i-end
                if i+j==n:
                    s=s+1
        print(s)
n=int(input())       #在 input 前添加 int 强制转换数据类型
isGDBH(n)
```

```python
def isGDBH(n):
    list1=[]
    for i in range(2, n):  #求小于n的所有素数
        if i % 2 == 0:
            continue
        for j in range(3, int(i ** 0.5) + 1, 2):
            if i % j == 0:
                break
        else:
            list1.append(i)
    s=0
    for i in list1:
        for j in list1[list1.index(i)::]:    #利用索引和列表的切片，实现j遍历的元素为i-end
            if i+j==n:
                s=s+1
    print(s)
n=int(input())
isGDBH(n)
```

第 5 关任务描述

设计一个算法，输入一个不多于 5 位的正整数，要求：（1）求出它是几位数；（2）分别打印每一位数；（3）按逆序打印出各位数字，例如原数为 321，应输出 123。要求：检查输入的长度，以及是否正整数，并提示相关信息。

提示：str 类型的 isdigit()方法可以判断字符串的每一位是否数字；也可以自定义 0-9 的数字列表来判断。

测试说明

测试输入：1234 预期输出： 4 位数 1 2 3 3 逆序为 4321

参考答案：

```
n = input ()
if not n.isdigit():
    print("不是正整数")
elif len(n)> 5:
    print("位数错误")
else:
    print("{}位数".format(len(n)))
```

```
for c in n:
    print (c)
print("逆序为{}". format(n[-1::-1]))
```

代码文件 ▶ 已保存

```
n = input()
if not n.isdigit():
    print("不是正整数")
elif len(n)>5:
    print("位数错误")
else:
    print("{}位数".format(len(n)))
    for c in n:
        print (c)
    print("逆序为{}". format(n[-1::-1]))
```